



Lista de Exercícios 10

10.1) Seja X uma variável aleatória discreta com função de distribuição acumulada dada por:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ 0,15, & -1 \leq x < 0 \\ 0,55, & 0 \leq x < 1 \\ 0,85, & 1 \leq x < 2 \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$$

- (a) Identifique o suporte R_X da variável aleatória X .
- (b) Determine a função de probabilidade $P(X = x)$ para cada ponto do suporte e monte a tabela de distribuição.
- (c) Obtenha $P(-1 < X \leq 1)$.
- (d) Obtenha $P(-1 \leq X \leq 1)$
- (e) Obtenha $P(X > 0)$
- (f) Obtenha $P(X \geq 1)$

10.2) A quantidade de consultas que um banco de dados recebe por segundo, Y , possui a seguinte FDA:

$$F(y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ 0,40, & 0 \leq y < 1 \\ 0,75, & 1 \leq y < 2 \\ 0,95, & 2 \leq y < 3 \\ 1, & y \geq 3 \end{cases}$$

Verifique que a soma de todas as probabilidades pontuais extraídas dessa FDA resulta em 1.

10.3) Uma variável aleatória discreta X possui os seguintes valores de FDA informados:

$$F(1) = 0,20 \quad F(2) = 0,55 \quad F(3) = 0,80 \quad F(4) = 1,00$$

Calcule as probabilidades dos intervalos abaixo:

- (a) $P(1,5 < X < 3,5)$
- (b) $P(2 \leq X \leq 4)$
- (c) $P(X < 3)$

10.4) Uma variável aleatória discreta N tem suporte nos inteiros não-negativos e sua FDA é definida genericamente por:

$$F(n) = 1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}, \quad \text{para } n = 0, 1, 2, \dots$$

Sem deduzir a função pontual, utilize as propriedades da FDA para calcular:

- (a) A probabilidade de N ser maior do que 2.
- (b) A probabilidade de N ser exatamente igual a 3 (Dica: utilize a relação de recorrência $F(n) - F(n-1)$).
- 10.5) Um experimento consiste no lançamento de duas moedas honestas. Seja X o número de caras obtidas.
- (a) Determine a função de probabilidade de X em formato de tabela.
- (b) Construa a expressão analítica da FDA $F(x)$ utilizando a notação de chaves para todos os números reais ($x \in \mathbb{R}$).
- 10.6) Uma variável Y possui o seguinte modelo de probabilidade:

y	0	1	4
$P(Y = y)$	0,4	0,4	0,2

Escreva a função de distribuição acumulada $F(y)$ por ramos e esboce o seu gráfico em formato de escada, indicando claramente com bolas cheias ($\bullet$) e bolas vazias ($\circ$) o comportamento da continuidade à direita nos pontos de salto.

- 10.7) Uma urna contém 3 bolas numeradas como 1, 2 e 3. Duas bolas são extraídas sucessivamente com reposição. Seja M a variável aleatória que denota o valor máximo obtido entre as duas extrações (por exemplo, se sair o par $(1, 3)$, $M = 3$).
- (a) Encontre o suporte de M e a sua função de probabilidade pontual.
- (b) Encontre a expressão analítica da FDA $F(m)$.
- 10.8) Determine se a função abaixo pode ser uma Função de Distribuição Acumulada legítima para uma variável aleatória discreta. Justifique sua resposta com base nas propriedades fundamentais de monotonicidade e limites assintóticos:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 0,3, & 0 \leq x < 2 \\ 0,2, & 2 \leq x < 5 \\ 1, & x \geq 5 \end{cases}$$

Dica: Lembrem-se de que a FDA está definida para todos os números reais, e não apenas para os valores inteiros do suporte. Prestem muita atenção nos intervalos abertos e fechados.

Respostas:

10.1) (a) $R_X = \{-1, 0, 1, 2\}$

(b)

x	-1	0	1	2
$P(X = x)$	0,15	0,40	0,30	0,15

(c) 0,70

(d) 0,85

(e) 0,45

(f) 0,45

10.3) (a) 0,60

(b) 0,80

(c) 0,55

10.4) (a) 0,2963

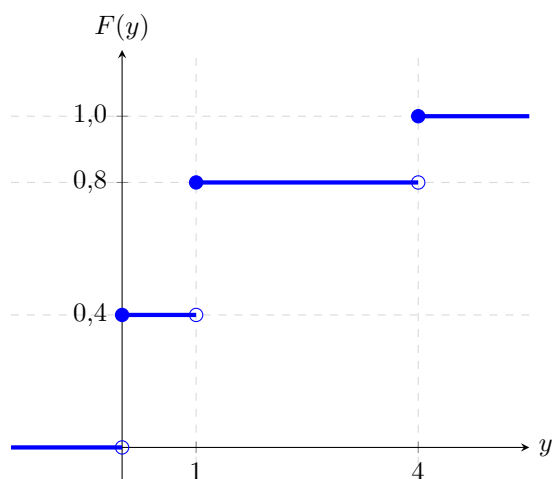
(b) 0,0988

10.5) (a)

x	0	1	2
$P(X = x)$	0,25	0,50	0,25

(b) $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 0,25, & 0 \leq x < 1 \\ 0,75, & 1 \leq x < 2 \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$

10.6) $F(y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ 0,4, & 0 \leq y < 1 \\ 0,8, & 1 \leq y < 4 \\ 1, & y \geq 4 \end{cases}$



10.7) (a)

m	1	2	3
$P(M = m)$	1/9	3/9	5/9

$$(b) \quad F(m) = \begin{cases} 0, & m < 1 \\ 1/9, & 1 \leq m < 2 \\ 4/9, & 2 \leq m < 3 \\ 1, & m \geq 3 \end{cases}$$

- 10.8) A função NÃO pode ser uma FDA legítima. Ela viola a propriedade da monotonicidade, pois ao aumentarmos o valor de x de 1,9 para 2, o valor da função diminui ($0,3 > 0,2$). Uma probabilidade acumulada jamais pode diminuir à medida que avançamos no suporte de uma variável real.